

Exercice 5

1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ à partir de $u_0 = 4$:

$$u_1 = \frac{1}{2} \times 4 + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$u_2 = \frac{1}{2} \times 3 + 1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

$$u_3 = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} + 1 = \frac{5}{4} + 1 = \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow u_1 = 3, u_2 = \frac{5}{2}, u_3 = \frac{9}{4}$$

2) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 2$ ».

- **Initialisation** : $u_0 = 4$ et $4 > 2$, donc $P(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n > 2$.

Multiplions par $\frac{1}{2} > 0$ (le sens ne change pas) : $\frac{1}{2}u_n > 1$.

Ajoutons 1 aux deux membres : $\frac{1}{2}u_n + 1 > 2$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 2$.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

- **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$

3) a) Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n .

Remplaçons u_{n+1} par son expression :

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) - u_n = 1 - \frac{1}{2}u_n$$

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = 1 - \frac{u_n}{2}$$

3) b) En déduire que (u_n) est décroissante.

D'après 2), pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 2$.

Divisons par $2 > 0$: $\frac{u_n}{2} > 1$.

Donc $1 - \frac{u_n}{2} < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

4) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 3) b), (u_n) est décroissante ; d'après 2), elle est minorée par 2.

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , avec $\ell \geq 2$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1$.

Réolvons : $\ell - \frac{1}{2}\ell = 1$, soit $\frac{1}{2}\ell = 1$, donc $\ell = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

5) a) Soit $v_n = u_n - 2$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

Calculons v_{n+1} :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) - 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 = \frac{1}{2}(u_n - 2)$$

Or $u_n - 2 = v_n$ par définition.

$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 2 = 2$

5) b) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Revenons à u_n : $v_n = u_n - 2$ donne $u_n = v_n + 2$.

$$u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$$

Vérifions sur $n = 3$: $2 \times \frac{1}{8} + 2 = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} = u_3$. ✓

6) En déduire le plus petit entier n tel que $u_n - 2 < 10^{-2}$.

D'après 5) b), $u_n - 2 = v_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2}{2^n}$.

Réolvons $\frac{2}{2^n} < \frac{1}{100}$:

$2 \times 100 < 2^n$, soit $2^n > 200$.

Encadrons : $2^7 = 128 < 200$ et $2^8 = 256 > 200$.

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 8$.

$$n = 8$$

Vérifions : $u_7 - 2 = \frac{2}{128} \approx 1,6 \times 10^{-2} > 10^{-2}$

et $u_8 - 2 = \frac{2}{256} \approx 0,78 \times 10^{-2} < 10^{-2}$. ✓

7) a) On pose $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$. Exprimer S_n en fonction de n .

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Appliquons la formule avec $v_0 = 2$ et $q = \frac{1}{2}$:

$$S_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 4\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Développons : $4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 4 \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$\Rightarrow S_n = 4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Vérifions sur $n = 1$: $S_1 = v_0 + v_1 = 2 + 1 = 3$, et la formule donne $4 - 2 \times \frac{1}{2} = 3$. ✓

7) b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Donc $S_n = 4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 4 - 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 4$$